DenseNet121_Kas_Goz_Agiz_LeakageSafe_Fuzyon_Kod_Aciklama_Raporu.pdf - local repository text copy

Sayfa 1

DenseNet121 Kas-Goz-Agiz Leakage-Safe Weighted Fusion Kod Aciklama Raporu

1. Genel Is Akisi

Notebook model egitimi yapmadan mevcut DenseNet121 prediction dosyalarini okur. Kas manifesti kullanilarak veri sizintisi riski tasiyan ornekler elenir; kalan guvenli kas ornekleri goz ve agiz test prediction'lariyla ayni fusion_key uzerinden eslestirilir. Ardindan P(fake) degerleri validation ROC-AUC tabanli agirliklarla birlestirilir ve final metrik/grafik/ZIP uretilir.

Cell 1 - Imports
Pandas, NumPy, Matplotlib ve scikit-learn metrikleri yuklenir; seed ayarlanir.

Cell 2 - Input ZIP
Agiz test prediction, goz test prediction, kas internal-test prediction ve kas model manifest dosyalari /content alanina acilir.

Cell 3 - Validation bilgisi
Kas, goz ve agiz validation ROC-AUC degerleri, bolgesel validation threshold'lari ve normalize fuzyon agirliklari tanimlanir. Final fuzyon threshold'u 0.50 olarak sabit tutulur.

Cell 4 - Kaynak dosyalari okuma
Dort CSV Pandas ile okunur ve satir sayilari audit edilir.

Cell 5 - Leakage-safe kas alt kumesi
Kas internal-test tahminleri model manifesti ile sample_id uzerinden birlestirilir. Yalniz original_split=test olan ornekler tutulur. Dosya adindan sinif, test indeksi ve face_index kullanilarak fusion_key uretilir.

Cell 6 - Goz ve agiz anahtarlari
label + frame_index + face_index alanlarindan ayni fusion_key yapisi uretilir ve duplicate kontrolu yapilir.

Cell 7 - Uclu eslestirme
Leakage-safe kas, goz ve agiz prediction tablolari inner merge ile kesistirilir. Ground-truth etiket tutarliligi ve P(fake) degerlerinin 0-1 araliginda oldugu kontrol edilir. Bu deneyde 15 ortak ornek elde edilmistir.

Cell 8 - Weighted score-level fusion
p_fusion = w_kas*p_kas + w_goz*p_goz + w_agiz*p_agiz formulu uygulanir. p_fusion >= 0.50 ise FAKE tahmini uretilir.

Cell 9 - Final metrikler
Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1, ROC-AUC, PR-AUC ve confusion matrix hesaplanir.

Cell 10 - Ayni-alt-kume karsilastirmasi
Kas, goz, agiz ve fuzyonun performansi ayni 15 ornekte, bolgesel validation threshold'lari kullanilarak karsilastirilir.

Cell 11 - Ciktilar ve 600 DPI grafikler
Prediction/metrics/comparison CSV, JSON ozet ve agirlik, confusion matrix, ROC ve metrik karsilastirma grafikleri /content altina kaydedilir.

Sayfa 2

Cell 12 - ZIP
Final sonuc klasoru ZIP'e donusturulur ve indirilir. local source package'a yazma yapilmaz.

2. Temel Degiskenler

Degisken	Gorev
eyebrow_safe	Kas modelinin hem internal test hem original physical test kosulunu gecen ornekleri.
fusion_key	Uc ROI bolgesinde ayni temel test ornegini eslestiren anahtar.
VAL_AUC	Bolgesel validation ROC-AUC degerleri.
WEIGHTS	Validation ROC-AUC degerlerinden normalize edilen fuzyon agirliklari.
p_fake_eyebrow / eye / mouth	Bolgesel DenseNet121 P(fake) olasiliklari.
p_fusion	Agirlikli birlesik P(fake) skoru.
comparison_df	Ayni leakage-safe ortak alt kumedeki bolgesel ve fuzyon performansi.

3. Kritik Metodolojik Kontrol
Kodun en onemli bolumu kas fiziksel test klasorunun tamamini otomatik olarak 'unseen test' kabul etmemesidir. Kas
modelinin yeniden source-group split yapmis olmasi nedeniyle manifest ve internal-test prediction kesistirilmeden
yapilacak bir fuzyon veri sizintisi riski tasirdi. Notebook bu nedenle once leakage-safe ortak alt kumeyi kurar, sonra fuzyon
yapar.
4. Uretilen Dosyalar
Dosya
01_densenet121_fusion_weights.png
02_densenet121_fusion_confusion_matrix.png
03_densenet121_regions_vs_fusion_roc.png
04_densenet121_common_metric_comparison.png
densenet121_leakage_safe_fusion_metrics.csv
densenet121_leakage_safe_fusion_summary.json
densenet121_leakage_safe_region_vs_fusion.csv
densenet121_leakage_safe_weighted_fusion_predictions.csv